

Seguridad y Protección

Sistemas Operativos

2° año Ing. en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa

María



Seguridad y Protección

Seguridad en los Sistemas

Física

Lógica



Seguridad y Protección

Requisitos básicos que rigen la seguridad

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad
- Autenticación



Seguridad y Protección

Tipos de peligros

- Interrupción: ataque a la disponibilidad
- Intercepción: ataque a la confidencialidad
- Modificación: ataque a la integridad
- Fabricación: ataque a la autenticación



Seguridad y Protección

Componentes de un sistema informático

Tabla 16.1. Peligros de seguridad y componentes.

	Disponibilidad	Privacidad	Integridad/Autenticación
Hardware	Equipamiento robado o deshabilitado, por lo tanto denegación de servicio.		
Software	Borrado de programas, denegación de acceso a los usuarios.	Copia no autorizada de software.	Modificación de un programa, bien para hacer que falle durante la ejecución o para que realice una tarea diferente.
Datos	Borrar ficheros, denegación de acceso a los usuarios.	Lectura no autorizada de datos. Un análisis estadístico de los datos que revele la información subyacente.	Modificación de los ficheros existentes o creación de nuevos ficheros.
Líneas de comunicación	Borrado o destrucción de mensajes. Las líneas de comunicación o redes no se encuentran disponibles.	Lectura de mensajes. Observación de los patrones de tráfico de mensajes.	Modificación, borrado, reordenación o duplicación de mensajes. Fabricación de mensajes falsos.



Seguridad y Protección

Tipos de ataques

- Ataques pasivos
 - Lectura de contenidos
 - Análisis de tráfico
- Ataques activos
 - Enmascaramiento
 - Reenvío
 - Modificaciones
 - Denegación de servicio



Seguridad y Protección

- Ataques pasivos

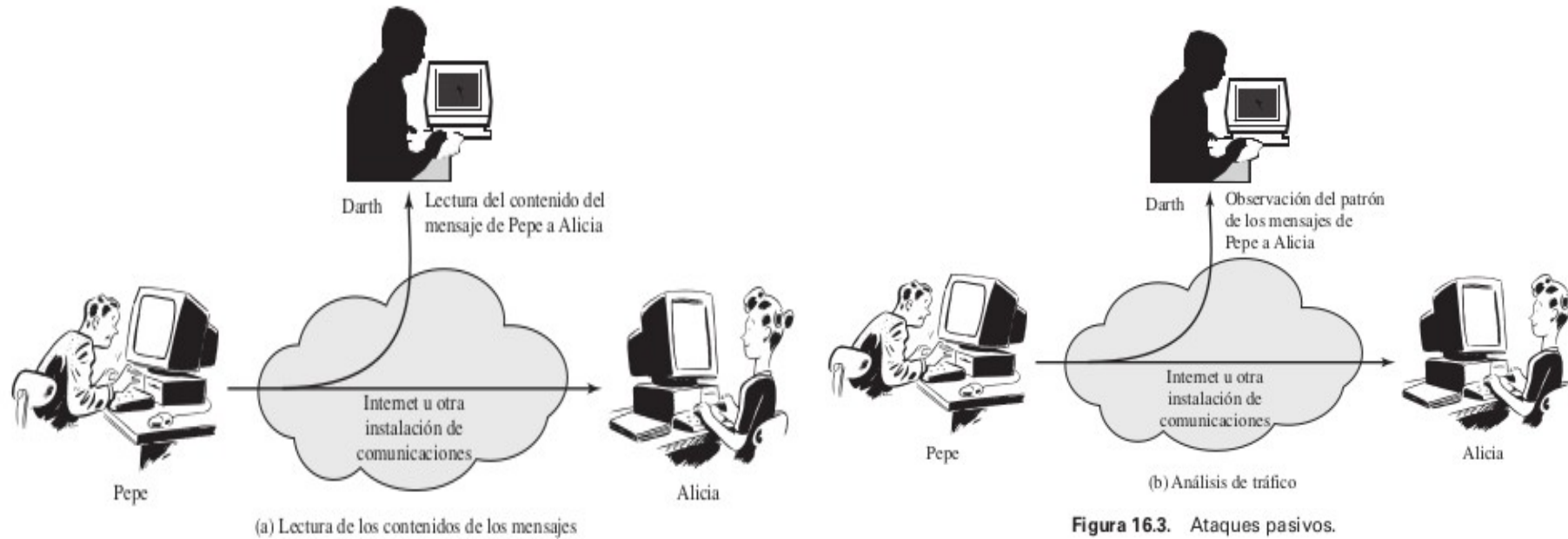
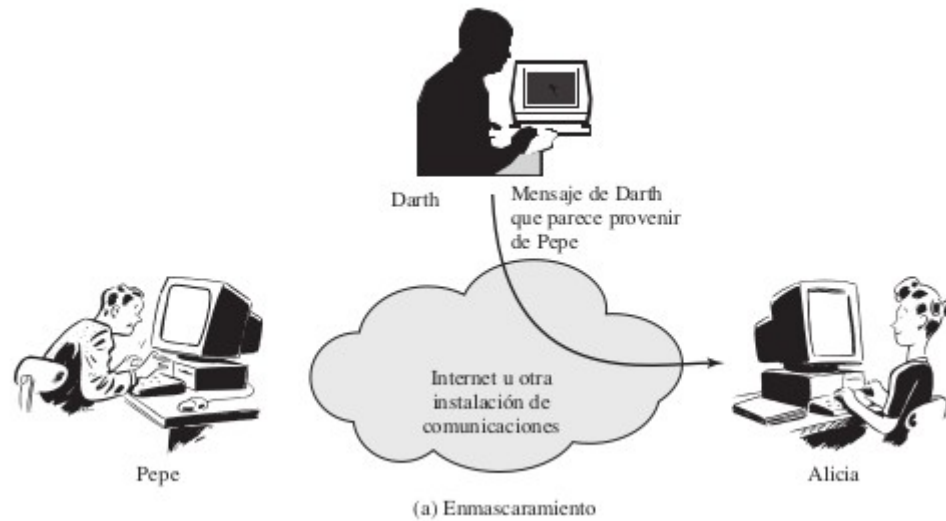


Figura 16.3. Ataques pasivos.

Seguridad y Protección

- Ataques activos



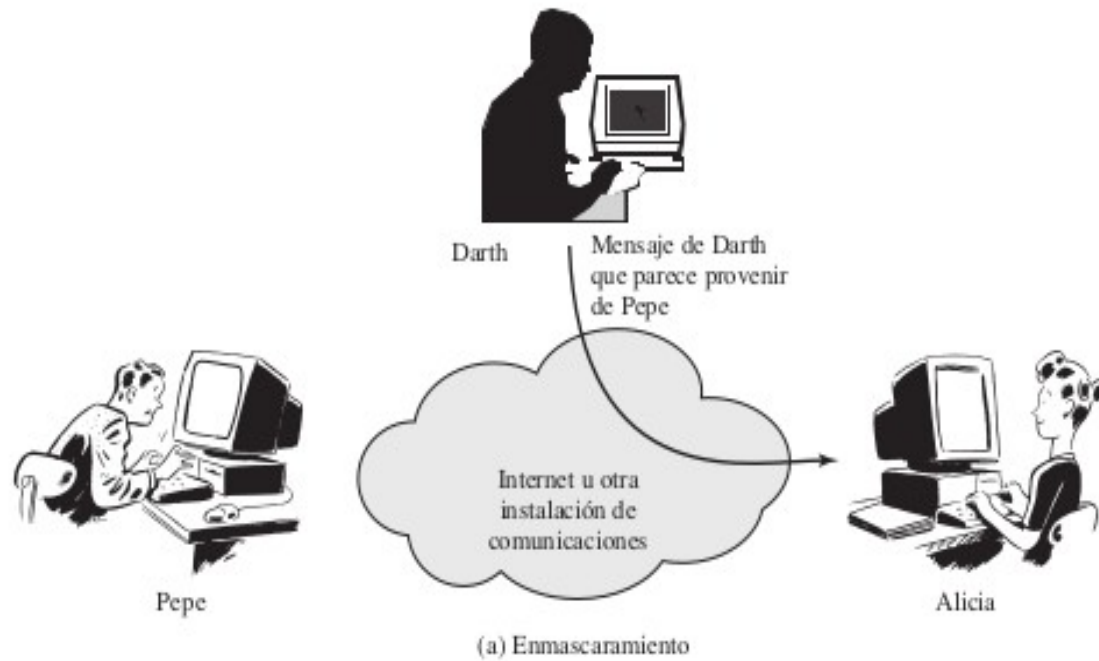
Seguridad y Protección

- Ataques activos



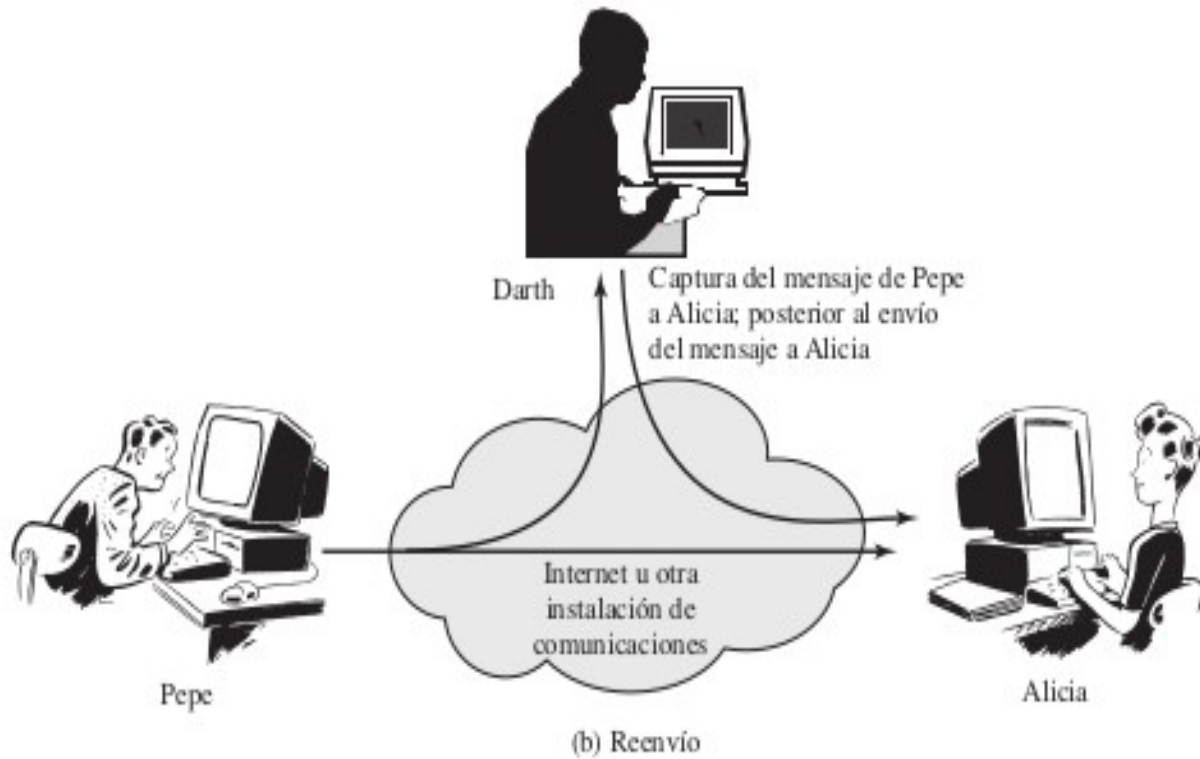
Seguridad y Protección

- Ataques activos



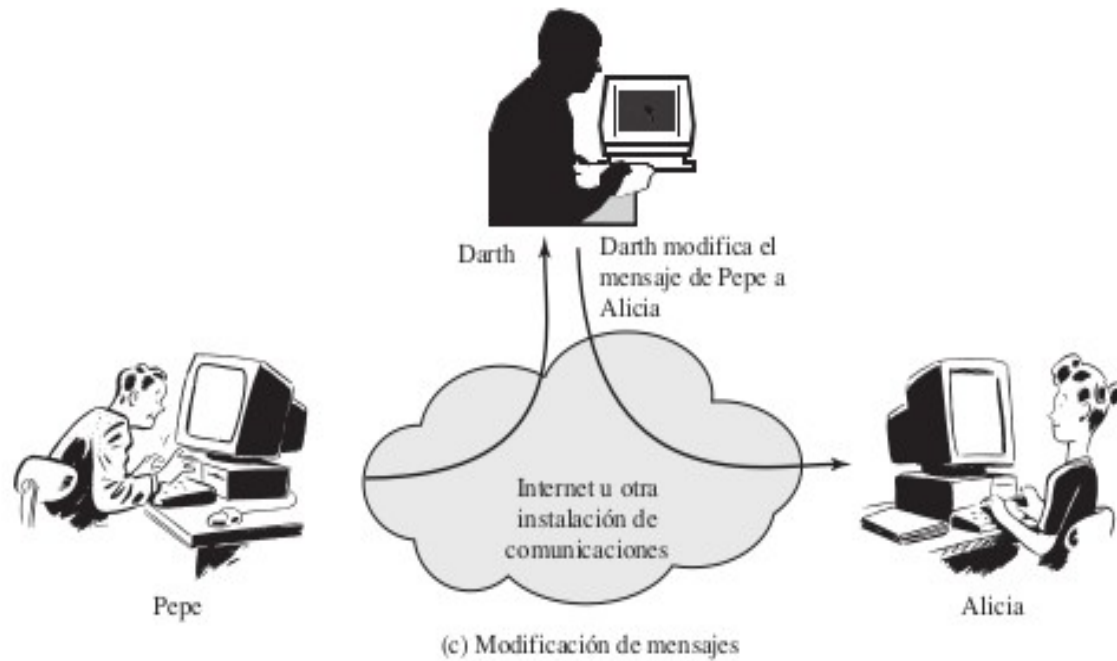
Seguridad y Protección

- Ataques activos



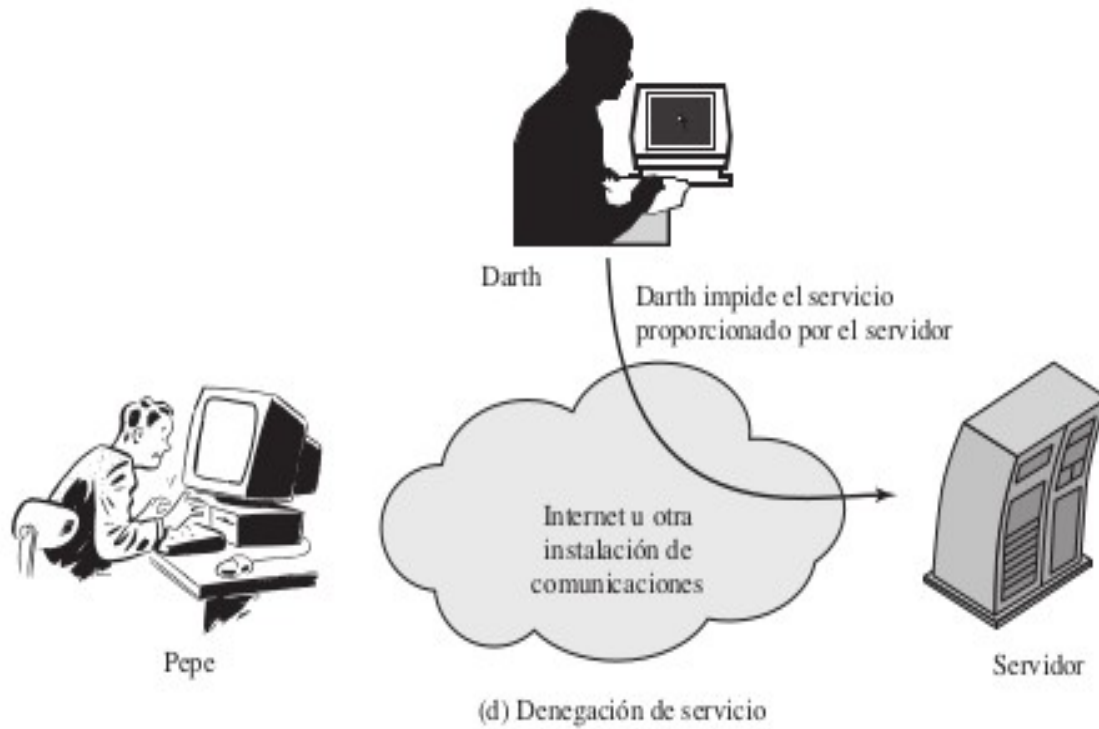
Seguridad y Protección

- Ataques activos



Seguridad y Protección

- Ataques activos



Seguridad y Protección

- Protección
 - La multiprogramación permite compartir:
 - Memoria
 - Dispositivos E/S
 - Programas
 - Datos
- Para ello se debe se necesita protección !
- El Sistema Operativo manejará diferentes niveles de protección sobre los recursos compartidos



Seguridad y Protección

- Protección (enfoques)
 - Protección a la memoria en la multiprogramación
 - Control de acceso orientado a usuario
 - Identificación usuario / password
 - Arquitectura Single sign on
 - Control de acceso orientado a datos
 - Una vez logueado se utiliza un perfil
 - Acl
 - Tickets (kerberos)



Seguridad y Protección

- Intrusos (clases)
 - Enmascarado: individuo externo que se aprovecha de una cuenta de un usuario legítimo
 - Trasgresor: interno, accede a recursos no autorizados o si está autorizado lo hace de forma maliciosa
 - Usuario clandestino: evade auditoría, accede y elimina registros de acceso.



Seguridad y Protección

- Técnicas de intrusión
 - Ingeniería social
- Protección de contraseñas
 - Buena prácticas (ingresar como usuario plano)
 - Técnicas para generar contraseñas robustas
- Detección de intrusos
 - Bitácoras (registros de sucesos y logs)
 - Detección
 - Prevención



Seguridad y Protección

- Software Malicioso (malware) vs antivirus
 - Puertas secretas
 - Bomba lógica: se planifica para que en cierta condición se ejecute
 - Troyano: parece ser otra cosa
 - Virus: infecta a otros programas y archivos
 - Gusanos: se replican por la red. Ej email se comporta como un virus.
 - Zombie: toma el control de otros ordenadores y realiza DoS descentralizada

